

Thème 3 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — compter sur une onde stationnaire

On compte directement sur le schéma (les points marquent les nœuds).

- a) **3 fuseaux** (trois « ventres » successifs).
- b) **3 ventres** : autant que de fuseaux.
- c) **4 nœuds** : un mode à n fuseaux possède $n + 1$ nœuds ($3 + 1 = 4$), les deux extrémités comprises.

Corrigé 2 — distances sur une onde stationnaire

On retient : nœud–nœud = $\lambda/2$, nœud–ventre voisin = $\lambda/4$.

- a) $\frac{\lambda}{2} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ m.}$
- b) $\frac{\lambda}{4} = \frac{0,6}{4} = 0,15 \text{ m.}$

Corrigé 3 — longueurs d'onde des modes (deux bouts fixes)

On applique $\lambda_n = 2L/n$ avec $L = 1,5 \text{ m}$, donc $2L = 3 \text{ m}$.

- a) $\lambda_1 = \frac{2L}{1} = 3 \text{ m.}$
- b) $\lambda_2 = \frac{2L}{2} = L = 1,5 \text{ m.}$
- c) $\lambda_3 = \frac{2L}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ m.}$

Corrigé 4 — les harmoniques sont des multiples

Les fréquences propres sont des multiples entiers du fondamental : $f_n = n f_1$.

- a) $f_2 = 2 \times 40 = 80 \text{ Hz.}$
- b) $f_3 = 3 \times 40 = 120 \text{ Hz.}$
- c) $f_5 = 5 \times 40 = 200 \text{ Hz.}$

Corrigé 5 — corde à une extrémité libre

Le bout libre est un ventre : le mode fondamental correspond à un quart de longueur d'onde, d'où $\lambda_1 = 4L$.

- a) $\lambda_1 = 4L = 4 \times 0,6 = 2,4 \text{ m.}$
- b) $f_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{240}{2,4} = 100 \text{ Hz.}$